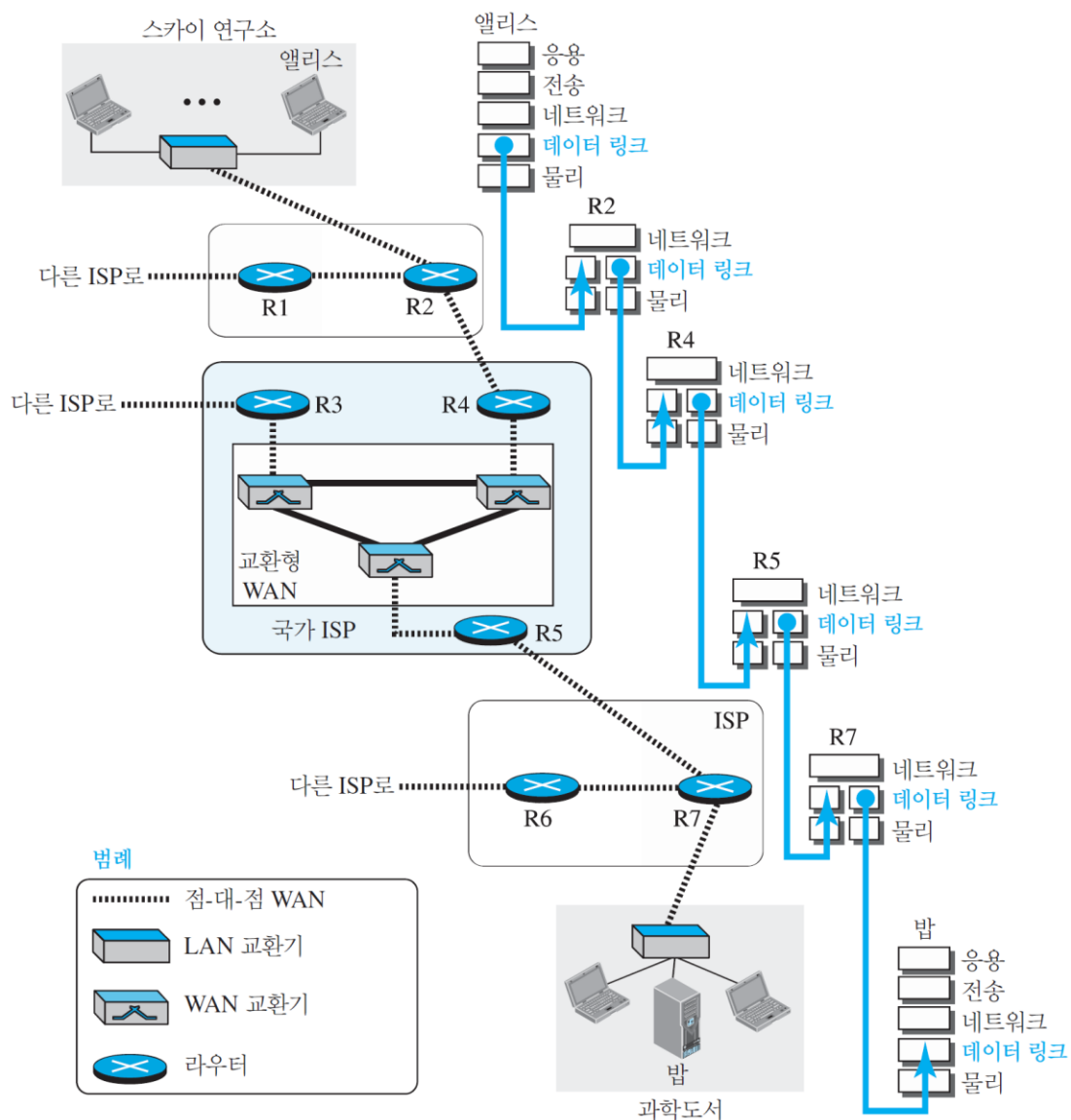


데이터 링크층 개요

목 차

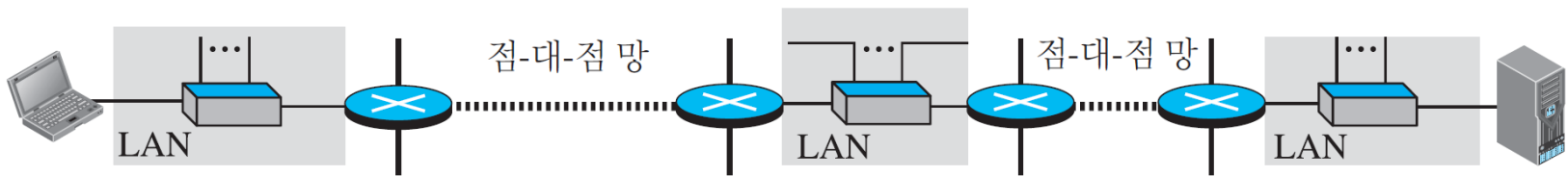
- 개요
- 링크 계층 주소지정

■ 데이터 링크층의 통신



개요

▶ 노드와 링크



a. 인터넷의 작은 부분



b. 노드와 링크

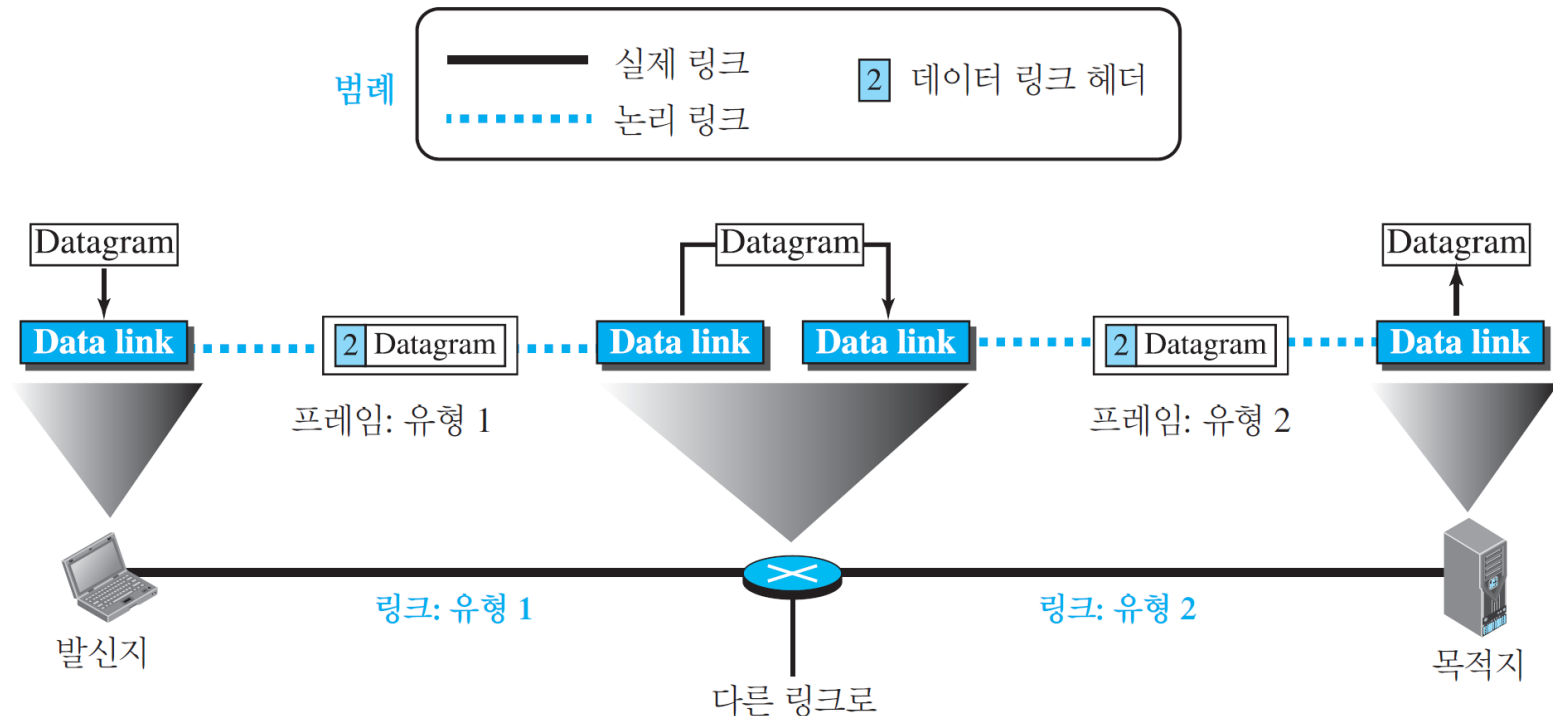
개요

■ 노드와 링크

- ▶ 데이터 링크층의 통신은 노드-대-노드
- ▶ LAN과 WAN은 라우터를 통해 연결
- ▶ 노드(node): 2개의 종단 호스트와 라우터
- ▶ 링크(link): 두 노드 사이의 네트워크

■ 서비스

- ▶ 데이터 링크층은 물리층과 네트워크층 사이에 위치
- ▶ 물리층으로부터 서비스를 제공받고 네트워크층으로 서비스를 제공
- ▶ 프레임 짜기, 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어



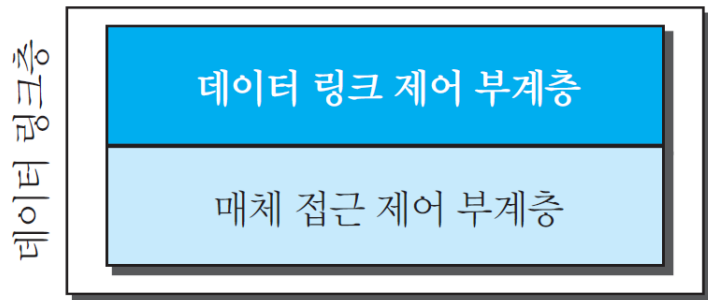
개요

- 두 가지 범주의 링크
 - ▶ 점-대-점(point-to-point) 링크
 - 전송 매체의 모든 성능을 사용
 - ▶ 브로드캐스트(broadcast) 링크
 - 링크 성능의 일부를 사용

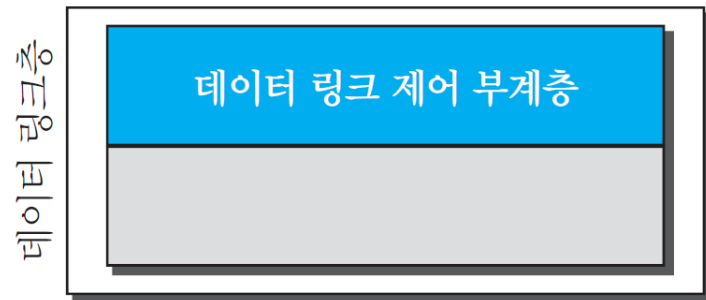
개요

■ 두 개의 부계층

- ▶ 데이터 링크 제어(DLC, Data Link Control)
 - 점-대-점과 브로드캐스트 링크와 연관된 모든 사항을 다룸
- ▶ 매체 접근 제어(MAC, Media Access Control)
 - 브로드캐스트와 관련된 특별한 사항을 다룸



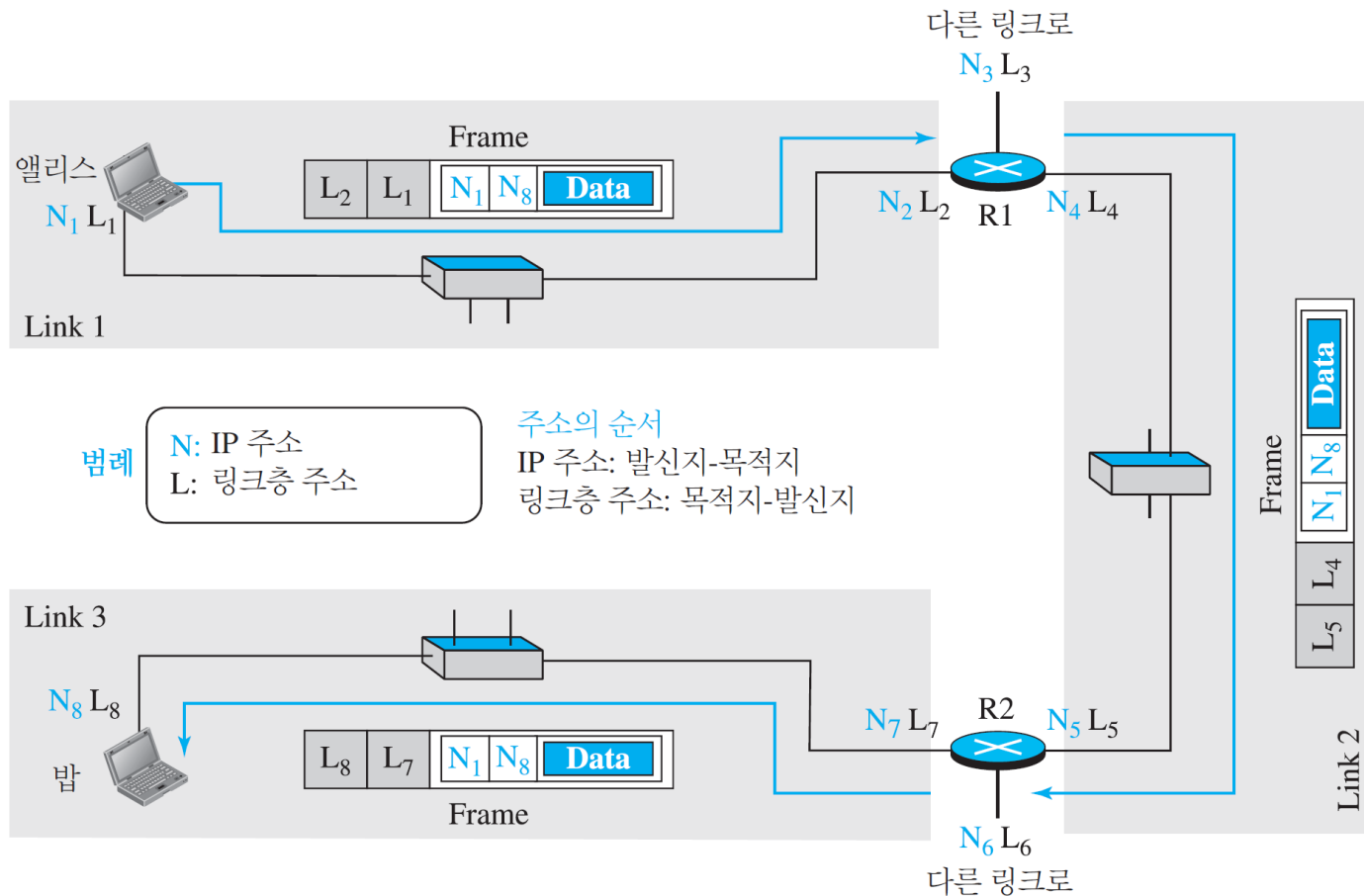
a. 브로드캐스트 링크의 데이터 링크층



b. 점-대-점 링크의 데이터 링크층

■ 링크 계층 주소(link-layer address)

- ▶ 두 노드의 링크 계층 주소 지정을 위해 사용
- ▶ 링크 주소(link address), 물리 주소(physical address) 또는 MAC 주소(MAC address) 불림



링크 계층 주소지정

- 세 가지 유형의 주소
 - ▶ 유니캐스트
 - ▶ 멀티캐스트
 - ▶ 브로드캐스트

링크 계층 주소지정

- ▶ 유니캐스트 주소
 - 유니캐스팅은 일-대-일 통신을 의미

링크 계층 주소지정

▶ 예제 9.1

- 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서 유니캐스트 링크 계층 주소는 48비트(6 바이트)이다.
- 예를 들어 이것을 콜론(:)으로 나누어 12개의 16진수로 표현하면 다음과 같이 링크 계층 주소로 표현할 수 있다.

A2:34:45:11:92:F1

링크 계층 주소지정

- ▶ 멀티캐스트 주소
 - 멀티캐스팅은 일-대-다 통신을 의미
 - 범위는 로컬 링크로 제한

링크 계층 주소지정

▶ 예제 9.2

- 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서 멀티캐스트 링크 계층 주소는 48비트(6 바이트)이다. 이것은 콜론으로 구분된 12개의 16진수로 표현되어 있다. 그러나 두 번째 수는 16진수로 홀수이어야 한다. 아래 주소는 16진수로 표현된 멀티캐스트 주소를 나타낸다.

A3:34:45:11:92:F1

링크 계층 주소지정

- ▶ 브로드캐스트 주소
 - 브로드캐스팅은 일-대-전체 통신을 의미

링크 계층 주소지정

▶ 예제 9.3

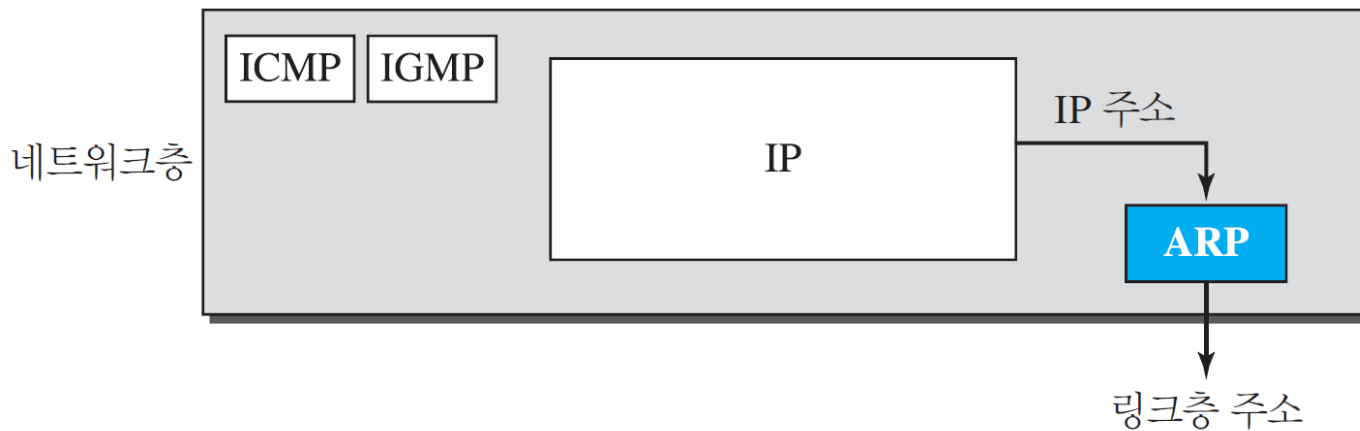
- 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서 브로드캐스트 링크 계층 주소는 48비트로 모두 '1'이다. 이것은 콜론으로 구분된 12개의 16진수로 표현된다. 아래 주소는 16진수로 표현된 브로드캐스트 주소를 나타낸다.

FF:FF:FF:FF:FF:FF

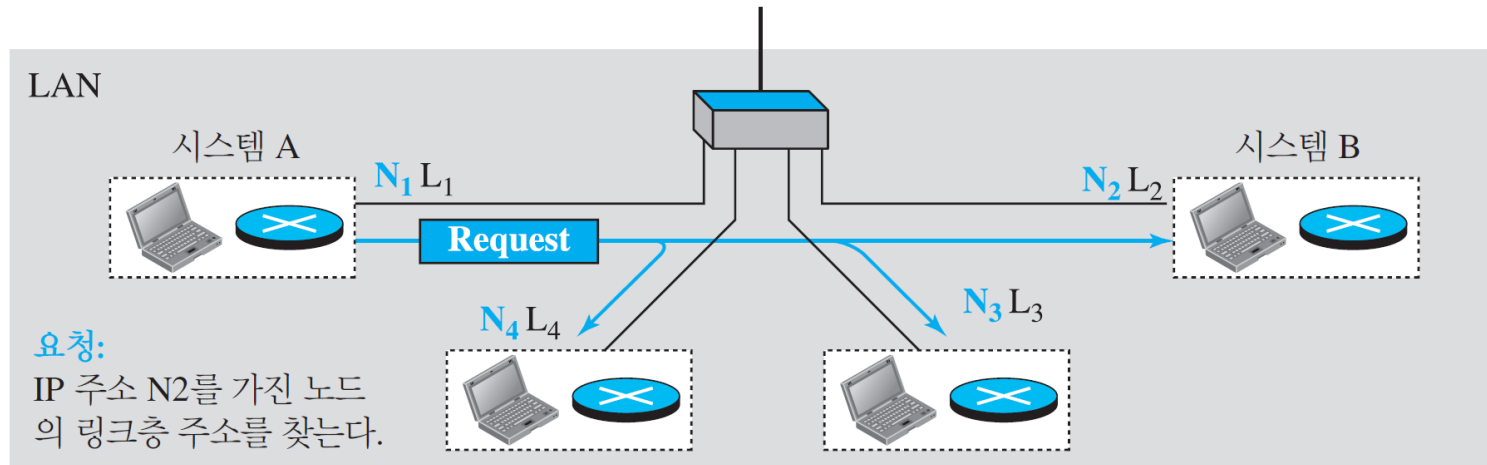
링크 계층 주소지정

■ 주소 변환 프로토콜(ARP)

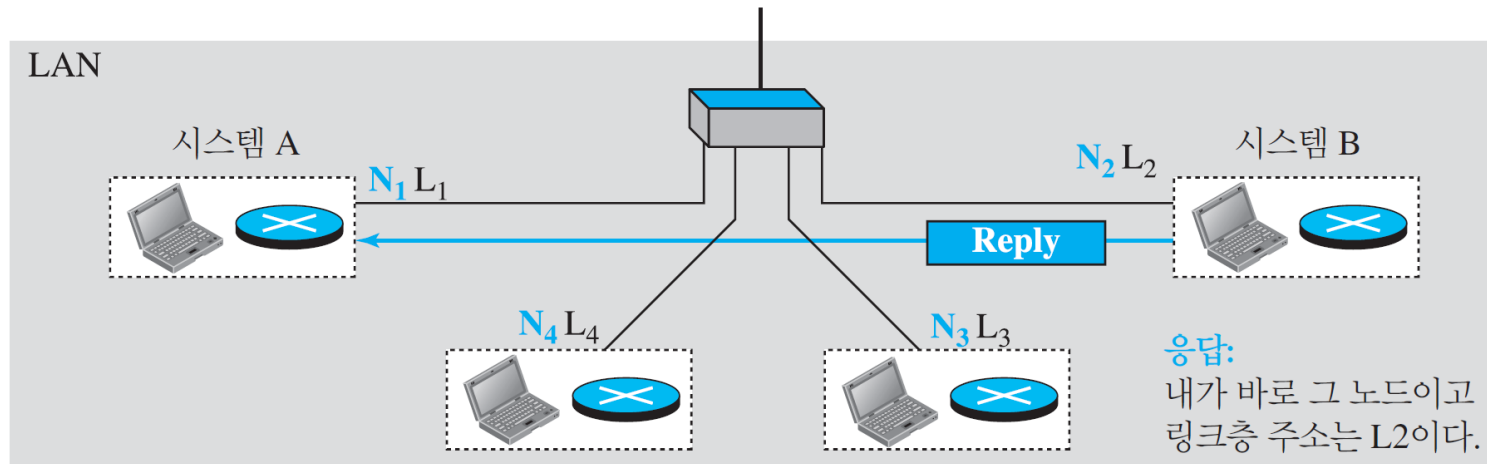
- ▶ 네트워크층에서 정의한 보조 프로토콜 중 하나
- ▶ 다음 노드의 IP 주소는 링크내에 프레임이 이동하는데 도움이 되지 않음
- ▶ 다음 노드의 링크 계층 주소가 필요
- ▶ IP 주소를 링크 계층 주소로 변환



▶ ARP 동작



a. ARP 요청은 브로드캐스트



b. ARP 응답은 유니캐스트

링크 계층 주소지정

▶ 캐싱(Caching)

- 링크 계층 주소 획득을 위해 브로드캐스트 프레임을 생성하는 비용이 시간 소비 등으로 비싸기 때문에
- 자신의 캐시 메모리에 다른 노드의 링크 계층 주소를 저장

▶ 패킷 형식

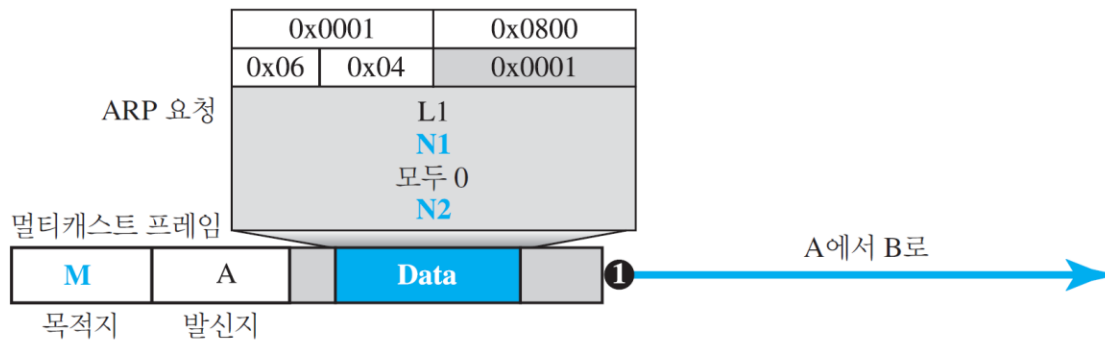
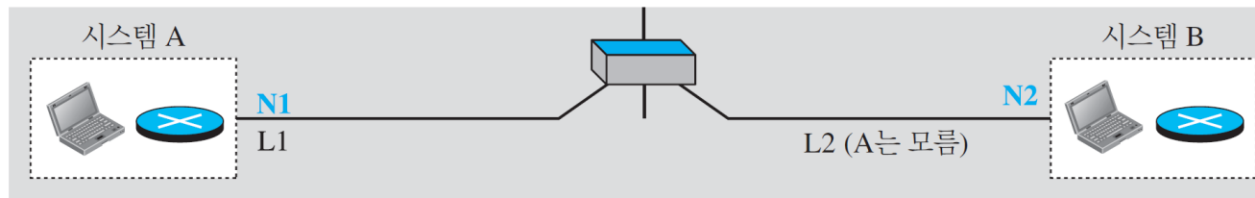
- 하드웨어 유형(hardware type) 필드: 링크 계층 프로토콜의 유형, 이더넷은 1
- 프로토콜 유형(protocol type) 필드: 네트워크층 프로토콜을 나타냄, IPv4 프로토콜은 $(0800)_{16}$ 으로 정의
- 발신지 하드웨어와 발신지 프로토콜 주소: 송신자의 링크 계층과 네트워크층 주소를 정의
- 목적지 하드웨어 주소와 목적지 프로토콜 주소: 수신자의 링크 계층과 네트워크층 주소를 정의

0	8	16	31
하드웨어 유형		프로토콜 유형	
하드웨어 길이	프로토콜 길이	동작 요청: 1, 응답: 2	
발신지 하드웨어 주소			
발신지 프로토콜 주소			
목적지 하드웨어 주소(요청시는 비어 있음)			
목적지 프로토콜 주소			

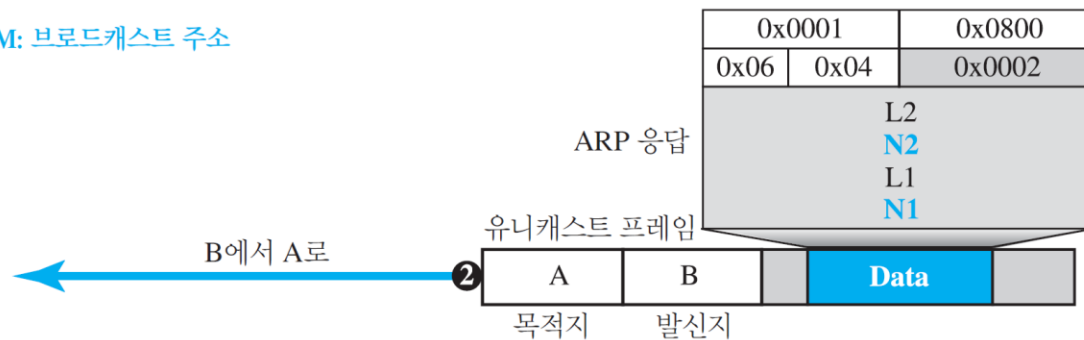
하드웨어: LAN 또는 WAN 프로토콜
프로토콜: 네트워크층 프로토콜

▶ 예제 9.4

- IP 주소가 N1이고 MAC 주소가 L1인 호스트는 IP 주소 N2와 물리 주소 L2(처음 호스트에게 알려지지 않은)를 가진 다른 호스트로 전송할 패킷을 가지고 있다. 두 호스트는 같은 네트워크에 있다.



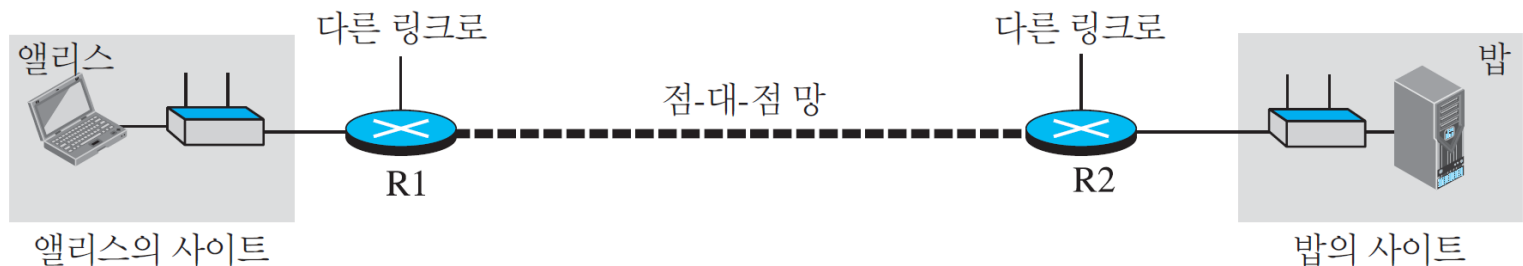
M: 브로드캐스트 주소



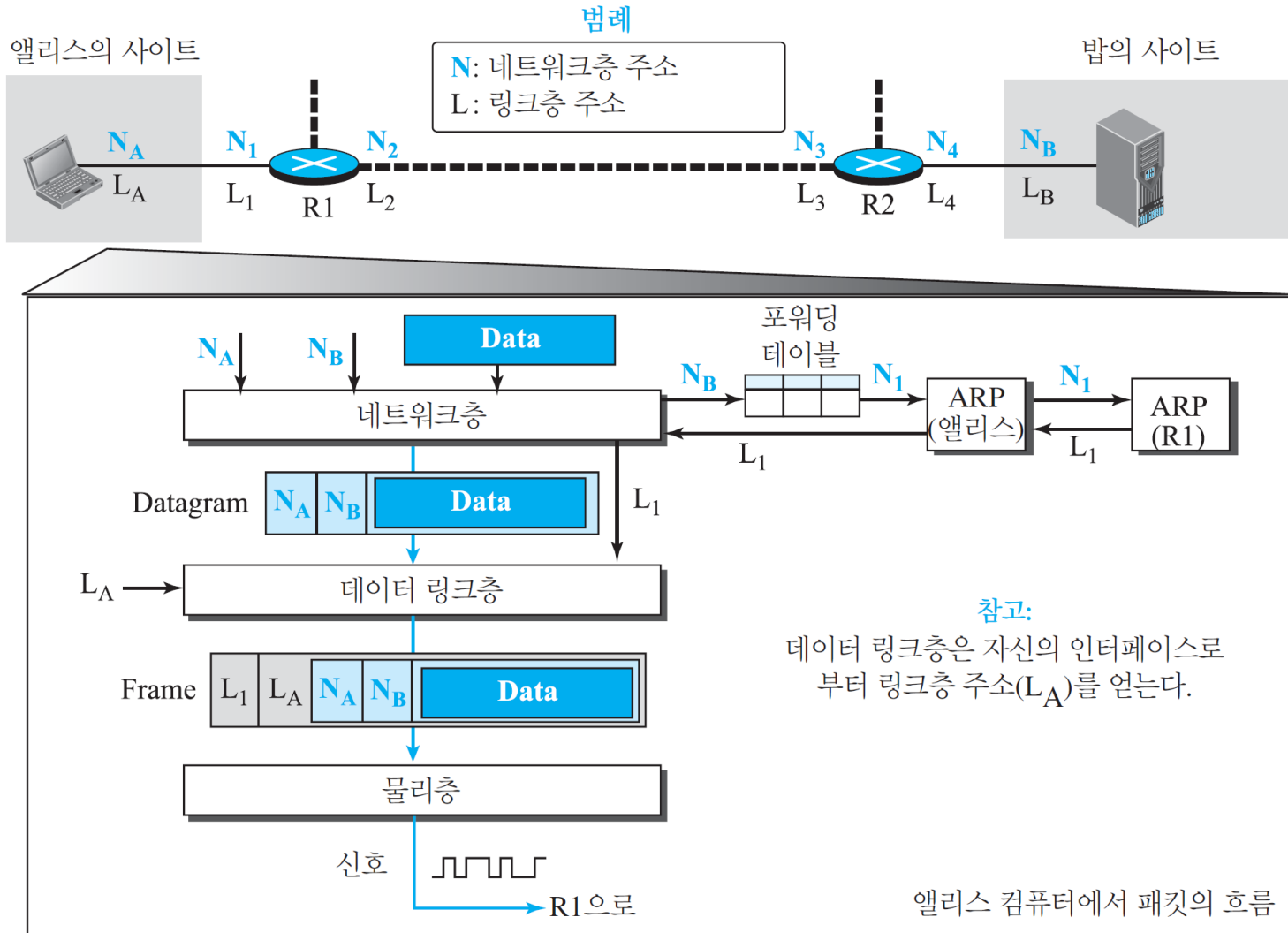
링크 계층 주소지정

■ 통신 예제

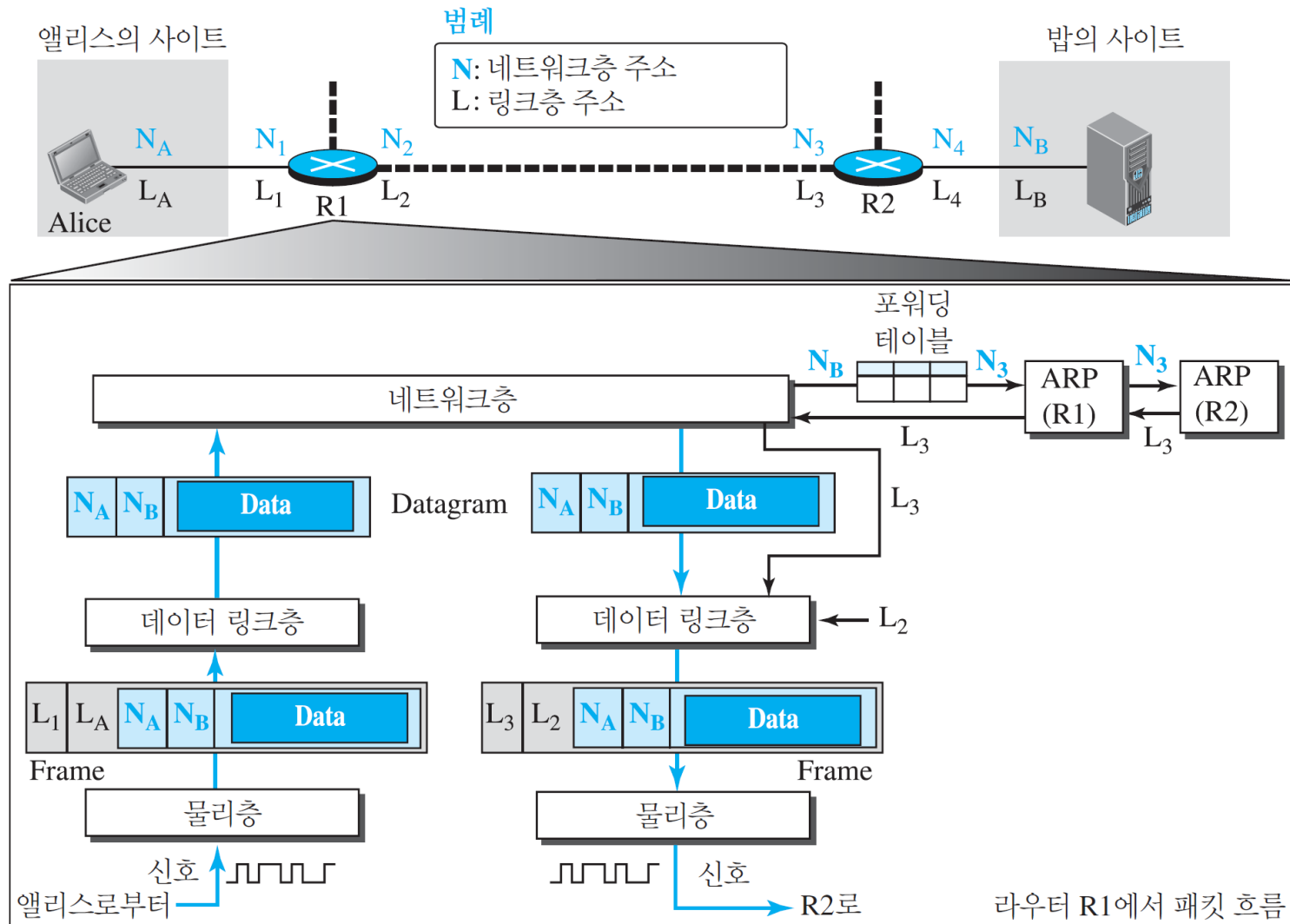
- ▶ 앨리스가 데이터그램을 인터넷에서 세 노드 건너에 있는 밥에게 전송한다고 가정하자. 어떻게 앨리스는 밥의 네트워크 층 주소를 찾을 수 있는가? 이것은 DNS(Domain Name System)를 통하여 알 수 있다.



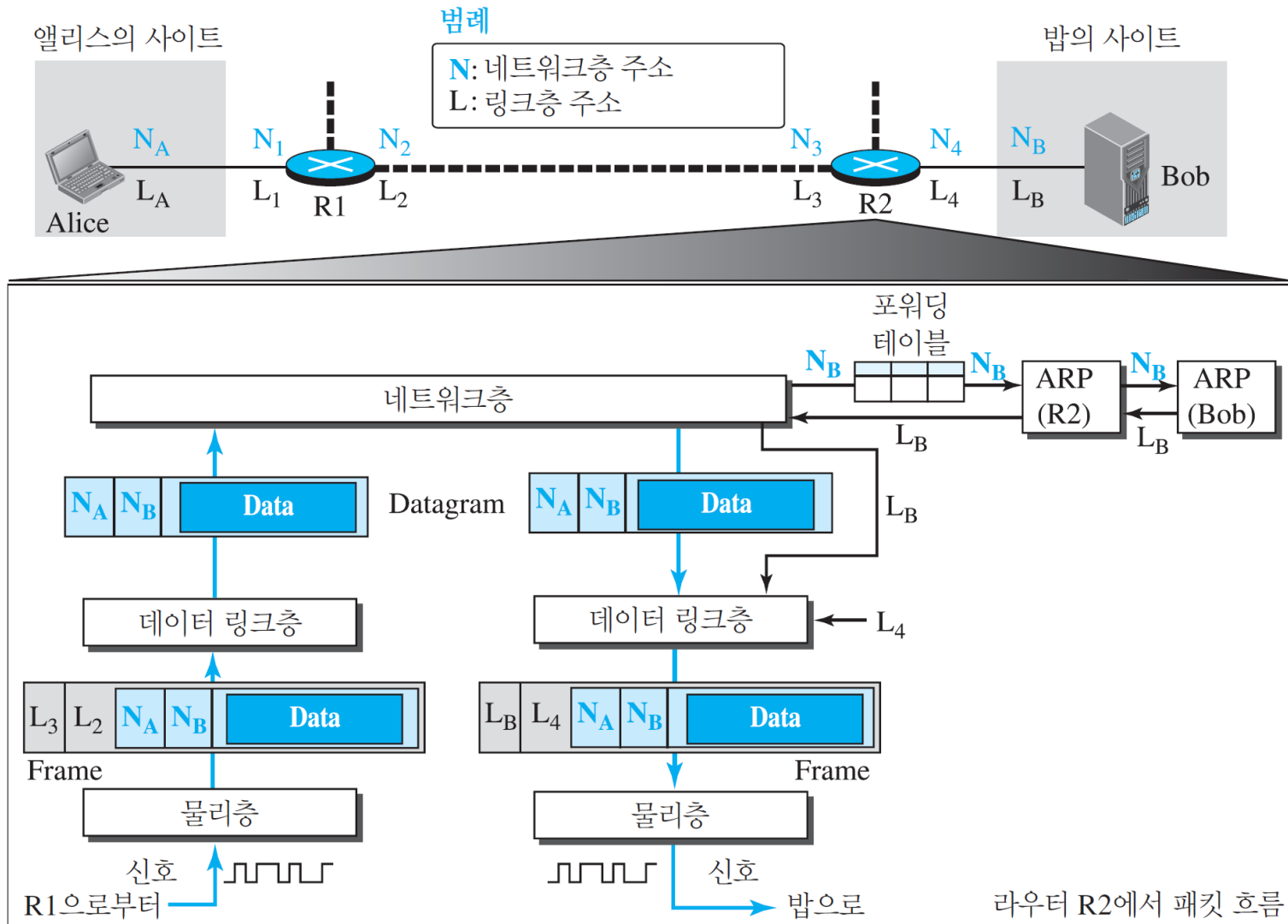
▶ 앨리스 측의 동작



▶ 라우터 R1에서 동작



▶ 라우터 R2에서 동작



▶ 밥 측의 동작

